

영유아 및 학령전기 아동의 사회적 고립에 대한 중재: 근거 기반 연구의 체계적 고찰

김민정*, 노금미*, 서은혜**, 신진아**, 박혜연***

*연세대학교 일반대학원 작업치료학과 박사과정

**연세대학교 일반대학원 작업치료학과 석사과정

***연세대학교 소프트웨어디지털헬스케어융합대학 작업치료학과 교수

국문초록

목적: 본 연구는 영유아 및 학령전기 아동을 대상으로 국내외 사회적 고립 중재에 관한 연구를 체계적으로 분석하여 임상에서 활용할 수 있는 근거를 마련하고자 하였다.

연구방법: 본 연구는 2014년 1월부터 2024년 4월까지 최근 10년간 발표된 사회적 고립 중재 연구를 대상으로 하였다. RISS, Embase, CINAHL, PubMed, Web of Science의 전자 데이터베이스를 통해 검색하였으며, 검색용어로는 'child' OR 'children' OR 'preschool' AND 'quarantine' OR 'social isolation' OR 'loneliness'를 사용하였다. 영유아 및 학령전기 아동을 대상으로 한 중재 연구 중 기준에 부합하는 최종 7편을 선정하였다. 선정된 연구는 연구의 질적 수준, 고립의 유형, 중재 방법, 평가 도구, 중재 효과 순으로 정리하여 분석하였다.

결과: 영유아 및 학령전기 아동의 사회적 고립 중재는 시설 기반 중재 5편과 가정 기반 중재 2편으로 구성되었다. 중재 효과 분석 결과, 실험군은 대조군에 비해 사회적 의사소통, 인지, 정신 건강, 신체 건강, 적응행동(긍정적 행동, 부정적 행동 포함), 일상생활 동작 영역에서 유의미한 향상을 보였다.

결론: 본 연구는 영유아 및 학령전기 아동의 사회적 고립 중재에 대한 접근법을 체계적으로 분석한 연구로, 작업치료사의 역할과 중재의 필요성에 대한 근거를 제공하였다. 이는 임상에서 적절한 중재를 설계하고 적용하는 데 기초 자료로 활용될 수 있다.

주제어: 사회적 고립, 영유아 및 학령전기 아동, 체계적 고찰

1. 서 론

사회적 고립은 가족 구성원, 친구 등 타인과의 관계가 단절되어 지역사회와의 사회적 연결성과 상호작용이 부

족한 상태를 의미한다(Holt-Lunstad & Smith, 2016; Holt-Lunstad et al., 2015; Valtorta & Hanratty, 2012). 이러한 현상은 단순히 사회적 네트워크가 부족한 것 이상의 문제를 초래하며, 개인의 심리적, 정서적

ORCID: Kim, Minjung, <https://orcid.org/0009-0005-9040-4109>

Corresponding author: Park, Haeyeon (haepark@yonsei.ac.kr/haepark@yonsei.ac.kr/Department of Occupational Therapy College of Software Digital Healthcare Convergence Yonsei University)

Received 27 January 2025; Revised 13 February 2025; Accepted 17 February 2025

안정성에도 심각한 영향을 미칠 수 있다(Cacioppo & Cacioppo, 2014; Holt-Lunstad et al., 2015). 특히 사회적 고립은 개인의 전반적인 웰빙을 크게 감소시키며, 심각한 경우 신체 건강 관련 문제를 초래할 수 있다(Holt-Lunstad et al., 2010; Valtorta & Hanratty, 2012). 이러한 문제는 모든 연령의 개인에게 영향을 미칠 수 있지만, 발달의 중요한 시기에 있는 유아 및 아동에게는 더욱 치명적일 수 있다(Marryat et al., 2014). 영유아 및 학령전기는 정서 및 사회적 기술을 빠르게 흡수하고, 환경과의 상호작용을 통해 자신의 위치와 관계를 정립하는 때이다(Brownell & Brown, 1992; Howes, 1988; Morison & Masten, 1991; Vandell, Wilson, & Buchanan, 1980).

이 시기의 사회적 고립은 단기적으로는 또래 관계 형성에 어려움을 주며, 장기적으로는 심리적 발달 지연과 부적응 행동으로 이어질 위험이 있다(Morison & Masten, 1991). 사회적 고립은 학교 성적 저하, 또래 관계 문제, 범죄 행위, 그리고 아동기 후기 외면화 문제와 관련이 있으며, 이는 단순한 환경적 문제가 아니라 전 생애에 걸쳐 심각한 사회적, 정서적 문제를 초래할 수 있는 요인이다(Morison & Masten, 1991). 영유아 및 학령전기 아동의 사회적 고립은 또래와의 상호작용 부족, 사회적 기술 결핍, 그리고 정서적 위축 행동으로 구체화된다(Morison & Masten, 1991; 유연수 & 이양희, 2001). 이 시기의 아동은 타인과의 의미 있는 관계 형성을 통해 사회적 정서를 발달시키며, 이는 향후의 인지적, 정서적, 신체적 발달에 필수적이다(Brown et al., 2019; Staub, 1979).

본 연구에서는 사회적 고립(social isolation)을 단순히 신체적 고립이나 물리적 단절로 정의하는 것이 아니라, 사회적 관계의 질적 저하와 상호작용의 부족을 포함하는 개념으로 접근하고자 한다(Holt-Lunstad & Smith, 2016; Valtorta & Hanratty, 2012). 이는 기존 연구에서 노인, 청년, 그리고 아동의 사회적 고립을 다룰 때 사용하는 개념적 정의와 일치한다(Brown et al., 2019). 특히 유아기 및 학령전기 아동의 사회적 고립은 청년이나 노인의 고립과 다른 양상을 보인다. 청년과 노인의 고립이 주로 사회적 관계 단절 및 독립적 생활 환경에서 기인하는 반면, 유아기 및 학령전기 아동의 사회적 고립은

부모 또는 양육자가 존재하더라도, 또래 관계 및 사회적 상호작용의 결핍에서 기인한다(Holt-Lunstad et al., 2015).

보육시설에서 생활하는 아동이 사회적 고립에 해당하는지에 대한 의문에 대해, 기존 연구들은 시설 보호 환경의 구조적 특성이 사회적 고립을 유발할 가능성이 높음을 시사한다(Humphreys et al., 2018). 보육시설에서 생활하는 아동들은 기본적인 생활을 제공받으며 양육자가 존재하지만, 정서적 유대 및 개별적인 사회적 상호작용의 기회가 제한적일 가능성이 크다(Zeanah et al., 2003). 기존 연구에서도 시설 보호 아동이 가정 양육 아동에 비해 정서적 애착 형성, 사회적 기술 습득, 그리고 대인관계에서의 친사회적 행동 발달이 지연될 가능성이 높다고 보고되었다(Troller-Renfree et al., 2015).

기존 연구에서 사회적 고립을 완화하기 위해 적용된 중재 방법은 크게 시설 기반 중재와 가정 기반 중재로 나뉜다(Marryat et al., 2014; Shin & Nguyen, 2017). 시설 기반 중재는 보호 시설이나 위탁 보호 환경에서 사회적 상호작용을 증진하는 방식으로 운영되며, 가정 기반 중재는 가정 환경 내에서 보호자와의 상호작용을 촉진하여 사회적 기술을 강화하는 것을 목표로 한다(Staub, 1979; Walker et al., 2014). 그러나 이러한 중재들은 학령기 아동 이상을 대상으로 적용된 경우가 대부분이며(송승민 외, 2015; 유민상 외, 2023; 유연수 & 이양희, 2001). 아동·청소년의 사회적 고립 실태 및 대응 방안 연구, 학령전기 아동을 위한 체계적인 중재 연구는 여전히 부족한 실정이다(Yoo et al., 2023). 따라서 본 연구는 기존 연구에서 적용된 다양한 중재 방법을 분석하고, 영유아 및 학령전기 아동을 위한 보다 효과적인 중재방법을 탐색하고자 한다.

COVID-19 팬데믹 동안, 많은 유아는 부모가 그들을 유치원과 어린이집에 보낼 수 없는 상황으로 인해 다양한 신체적 및 정신적 건강 문제를 겪었다(Urbina Garcia, 2021). 팬데믹은 전 세계적으로 유례없는 사회적 고립을 초래했으며, 아동들이 평소 접하던 사회적 환경과 상호작용 기회를 급격히 제한했다. 이로 인해 아동의 정서적 안녕과 발달이 위협받았으며, 특히 사회적 기술을 습득해야 하는 민감한 시기에 있는 영유아 및 학령전기 아동들에게 심각한 영향을 미쳤다. 특히 아동은 성인에 비해

정신 건강 문제가 발생할 위험이 더 높으며, 외로움과 우울증의 상관관계가 높은 것으로 보고되었다(Maria, 2020). 그러나 사회적 고립 문제는 팬데믹에 국한되지 않으며, 디지털화, 핵가족화와 같은 가족 구조 변화 등으로 인해서 향후에도 지속될 가능성이 있다(Urbina Garcia, 2021). 또한, 사회적 고립을 단순히 물리적 관계 단절로만 정의하는 것이 아니라, 주관적인 외로움과도 연관 지어 분석하는 것이 필요하다(Holt-Lunstad et al., 2015). 이에 따라 본 연구에서는 사회적 고립(social isolation)뿐만 아니라 외로움(loneliness)도 함께 고려하여 포괄적인 개념으로 접근하고자 하였으며, 이는 영유아 및 학령전기 아동의 사회적 고립을 보다 면밀히 평가하는데 기여할 수 있다.

사회적 고립은 아동의 사회적 적응 뿐만 아니라 장기적으로 지역사회 통합 및 개인의 성장과 발달에 영향을 미치므로(Marryat et al., 2014; Morison & Masten, 1991), 예방을 위한 조기 개입과 중재가 필요하다. 본 연구에서는 영유아 및 학령전기 아동의 사회적 고립을 정의하고, 중재 전략의 효과성과 실효성을 분석하는데 목적이 있다. 또한 연령별 사회적 고립의 특성을 규명하고, 조기 개입의 필요성을 확인하며, 사회적 기술 및 정서 발달을 촉진하는 작업치료적 접근을 제안하고자 한다.

II. 연구 방법

1. 연구 설계

본 연구는 영유아 및 학령전기 아동을 대상으로 한 사회적 고립에 관한 연구들을 Preferred Reporting Items for Systematic Review (PRISMA guideline)을 이용하여 분석한 체계적 문헌 고찰이다.

2. 문헌 검색 및 선정 절차

본 연구는 영유아 및 학령전기 아동을 대상으로 한 사회적 고립에 관한 연구를 분석하기 위해 PRISMA (Preferred Reporting Items for Systematic Reviews

and Meta-Analyses) 가이드라인을 준수하여 체계적 문헌 고찰(Systematic Review)을 수행하였다. PRISMA 가이드라인은 체계적 문헌 고찰 및 메타분석에서 검색 및 선정 절차를 투명하고 반복 가능하게 설계할 수 있도록 돕는 국제적으로 권위 있는 기준으로, 연구의 신뢰성을 높이는 데 필수적이다(Moher et al., 2009). 본 연구에서는 PRISMA Flowchart의 네 단계를 따랐다(Table 1).

문헌 검색은 2014년 1월부터 2024년 4월까지 최근 10년간 영유아 및 학령전기 아동을 대상으로 한 사회적 고립 관련 연구를 대상으로 하였다. 검색 키워드는 “child” OR “children” OR “preschool” AND “quarantine” OR “social isolation” OR “loneliness”를 사용하였으며, 연령을 8세 이하로 설정하여 검색을 진행하였다. 또한, 검색된 논문 중 중복된 연구는 ENDNOTE 소프트웨어를 이용하여 제거하였다. 사회적 고립(social isolation)과 외로움(loneliness)은 개념적으로 구별되지만, 기존 연구에 따르면 두 개념은 밀접한 연관성을 가지며(Holt-Lunstad et al., 2015), 사회적 고립 중재가 외로움 감소에도 영향을 미칠 가능성이 제기되고 있다(Valtorta & Hanratty, 2012). 또한, 일부 연구에서는 ‘사회적 고립’을 직접적으로 명시하지 않고 ‘외로움’이라는 용어를 사용하여 관련 개념을 측정하는 경우가 있어(Loades et al., 2020), 검색 과정에서 관련 연구를 포괄적으로 탐색하기 위해 두 가지 키워드를 포함하였다.

검색 결과, 총 68,041편의 문헌이 확인되었으며, PRISMA Flowchart의 네 단계를 거쳐 문헌을 선정하였다. 1단계(검색, Identification)에서는 데이터베이스를 통해 확인된 모든 문헌을 검토하였다. 2단계(선별, Screening)에서는 영어로 작성되지 않은 논문(863편), 전문을 확인할 수 없는 논문(6,485편), 제목 및 초록을 검토하여 영유아 및 학령전기 아동이나 사회적 고립과 관련이 없는 논문(57,976편), 리뷰 논문(2,390편)을 배제하였다. 3단계(선정, Eligibility)에서는 327편의 본문을 검토하여 중재를 포함하지 않은 연구(58편), 영유아 및 학령전기 외 다른 연령을 다룬 연구(118편), 연구 목적이 부합하지 않는 논문(144편)을 제외하였다. 4단계(포함, Included)에서는 최종적으로 영유아 및 학령전기 아동의 사회적 고립 중재를 다룬 7편의 연구를 선정하였다(Figure 1).

Table 1. Summary of Social Isolation in a Review Study

No.	Reference	Participants	Intervention	Measurement	Dependent variables	Results
1	Guyon-Harris et al. (2019)	136 children aged 6~31 months evaluated children aged 30, 42, 54 months and 12 years - Romanian children had been abandoned and were living in institutions in Bucharest	- EG: Foster Care Intervention (Child-centered foster care by clinicians in the United States) - CG: Institutional care (Standard institutional care in Bucharest)	- DAI - StrD - SSRS - HBQ - YRBS	Signs of DSED	- A diagnosis of DSED in early childhood was associated with reduced competence in early adolescence - Signs of DSED in early childhood with the like childhood of competent functioning in adolescence years later ↓
2	Humphreys et al. (2018)	- Children were assessed when they were 6~31 months old and continued to be assessed until age 12. - CAUG (n = 48) - FCG (n = 50) - NIG (n = 49)	- EG: Foster Care Intervention (High-quality foster care) - CG: Care as Usual (Institutional care without additional interventions)	- HBQ - SSRS - YRBS - WISC-IV	- Adaptive functioning - Family relations - Peer relations - Academic performance - Physical health - Mental health - Substance use - Risk-taking behavior	- Adaptive functioning - IQ ↑ (+) - Physiological response ↑ (+) - FCG < CAUG < NIG - Female < Male
3	Shin & Nguyen (2017)	64 children aged 3~6 years - Children with developmental delays in Vietnam. - Intervention group (n = 37) - Control group (n = 27)	- EG : Home-based intervention program conducted by trained college students, involving weekly 2-hour play and learning activities over 12 weeks. - CG : No intervention; continued with usual care at home without structured activities.	VABS-II	- Adaptive behavior - Communication - Daily Living Skills - Socialization - Motor Skills	- Intervention group ↑ (Adaptive functioning and in the areas of communication, social skills and motor skills.) - Control group -
4	Troller-Renfree et al. (2015)	147 children aged 96 months - 8 years - CAUG (n = 43) - FCG (n = 52) - NIG (n = 52)	- EG : FCG received high-quality foster care under BEIP, which included caregiver training and support to create a stable, attachment-focused environment. - CG : CAUG continued institutional care under Romanian government guidelines without additional intervention.	- Dot-Probe Task - Task orientation - HBQ - DAI	- Visual attention biases - Positive bias (faster reaction, happy facial expression) - Threat bias (faster reaction, angry facial expression)	- Positive bias - NIG < CAUG < FCG - Threat bias - NIG < FCG < CAUG - Social - Threat bias < Positive bias
5	Gleason et al. (2014)	89 children aged 6~31 months - Living in infant care facilities - CAUG (n = 31) - FCG (n = 29) - NIG (n = 29)	- EG : FCG; Received high-quality foster care intervention under BEIP, including attachment-based training and support for caregivers. - CG : CAUG; Continued to receive standard institutional care without additional intervention.	- StrD - Percent Time in Institution - ORCE - Birth weight record - Bayley-II - WISC - Strange situation	- Indiscriminate behaviors - Caregiving Quality - Duration deprivation - Birth Weight - Cognitive Development - Attachment pattern	- Children with a history of institutional care were more likely to leave with a stranger than NIG children. - Indiscriminate Social Behaviors are significant differences between CAUG and NIG, nearly significant difference between FCG and NIG. - Caregiving quality at baseline and at 30 and 42 months, and percent time in institution at baseline and 54 months, were associated with the StrD procedure.

Table 1. Summary of Social Isolation in a Review Study

(Continued)

No.	Reference	Participants	Intervention	Measurement	Dependent variables	Results
6	Levin et al. (2014)	• 138 Children aged 23 months • Intervention group (n = 69) • Control group (n = 69) • Children with genetic syndromes, fetal alcohol syndrome, and microcephaly were excluded.	• EG : FCG received high-quality foster care under BEIP, designed to replicate family environments and provide attachment-based caregiving. • CG : CAUG remained in institutional care without access to additional structured interventions.	• BOT2-SF - Fine manual control - Manual coordination - Body coordination-Strength and agility • WISC-IV • Motor development		• Children in the never-institutionalized group did significantly better on the BOT2-SF than children who had ever been institutionalized. • There was no significant difference in performance between children in the care as usual group and foster care group. • Regression analyses revealed that the between-group and within-group differences in BOT2-SF scores were largely mediated by IQ. • Early deprivation had a negative effect on motor development which was not resolved by placement in foster care.
7	Walker et al. (2014)	• 153 families with children aged 2-8 years, where military members sustained deployment-related injuries requiring hospitalization. • Caregivers committed to staying available for the 4-week study period.	• EG: Received the TLC-II(C) kit, a trauma-informed multimedia intervention for wounded veterans' families, focused on coping and resilience. • CG: Received the HHL kit, a general multimedia intervention on healthy lifestyle habits without trauma-specific content.	• Attachment Q-Set • SCBE • CHAOS	• Child security with caregiver • Social competence, Anxiety, Aggression • Level of disruption in home environment	• Children's aggression changed from 18% to 12% for aggression • The proportion of children's social competence scores subsiding below risk thresholds was 50% in the test group vs. 17% in the control group

BEIP: Bucharest Early Intervention Project, Bayley-II: Bayley Scales of Infant Development-II, BOT2-SF: Bruininks-Oseretsky 2nd edition (short form), CAUG: Care As Usual Group, CG: Control Group, CHAOS: Confusion, Hubbub and Order Scale, DAL: Disturbances of Attachment Interview, DSED: Disinhibited social engagement disorder, EG: Experimental Group, FCG: Foster Care Group, HBQ: Health and Behavior Questionnaire, HHL: Healthy Habits for Life, NIG: Never Institutionalized Group, ORCD: Observational Record of the Caregiving Environment, SCBE: Social Competence and Behavioral, SSRS: Social Skills Rating System, SSRS: Social Skills Rating System, StrD: Stranger at the Door, TLC-II(C): Talk, Listen, Connect (Changes), VABS-II: Vineland Adaptive Behavior Scale-II, WISC-IV: Wechsler Intelligence Scale for Children-Fourth Edition, YRBS: Youth Risk Behavior Survey

본 연구에서 최종 포함된 7편의 연구 중 대부분이 사회적 고립을 중심으로 논의하고 있으며, 외로움(loneliness)만을 다루는 연구는 포함되지 않았다. 이는 검색 과정에서 두 개념을 함께 포함했음에도 불구하고, 최종적으로 연구의 목적에 부합하는 논문만 선별되었음을 의미한다.

이 과정에서 연구 저자 5인이 각각 독립적으로 문헌을 검토하였으며, 연구 선정 과정에서 신뢰성을 확보하기 위해 단계별 평가 기준을 설정하였다. 각 연구자는 PRISMA 가이드라인에 따라 선정 기준을 적용하였으며, 연구 선정에 대한 의견 차이가 있을 경우 협의 과정을 거쳐 최종 결정을 내렸다. 문헌 선정 및 배제 기준은 다음과 같다.

1) 선정 기준

- (1) 학회지에 게재된 연구
- (2) 사회적 고립에 대한 중재가 포함되어 있는 연구
- (3) 국내외 전자데이터 베이스를 이용하여 전문을 볼 수 있는 연구

- (4) 영유아 및 학령전기 아동을 대상으로 한 사회적 고립 연구

2) 배제 기준

- (1) 평가 등에 초점을 두고, 사회적 고립에 대한 중재를 고려하지 않은 연구
- (2) 고찰 논문, 학위 논문, 조사 연구
- (3) 2014년 이전에 발행된 논문 및 청소년과 성인을 대상으로 한 연구

최종적으로 선정된 7편의 연구는 연도별로 2014년 3편, 2015년 1편, 2017년 1편, 2018년 1편, 2019년 1편으로 구성되어 있다. 각 연구는 영유아 및 학령전기 아동을 대상으로 한 사회적 고립 중재를 다룬 것으로, 중재의 방법과 효과에 대해 분석하였다. 본 연구는 영유아 및 학령전기 아동의 발달적 특성을 고려한 사회적 고립 중재를 제안하며, 본 연구는 이를 통해 체계적으로 분석하고자 한다.

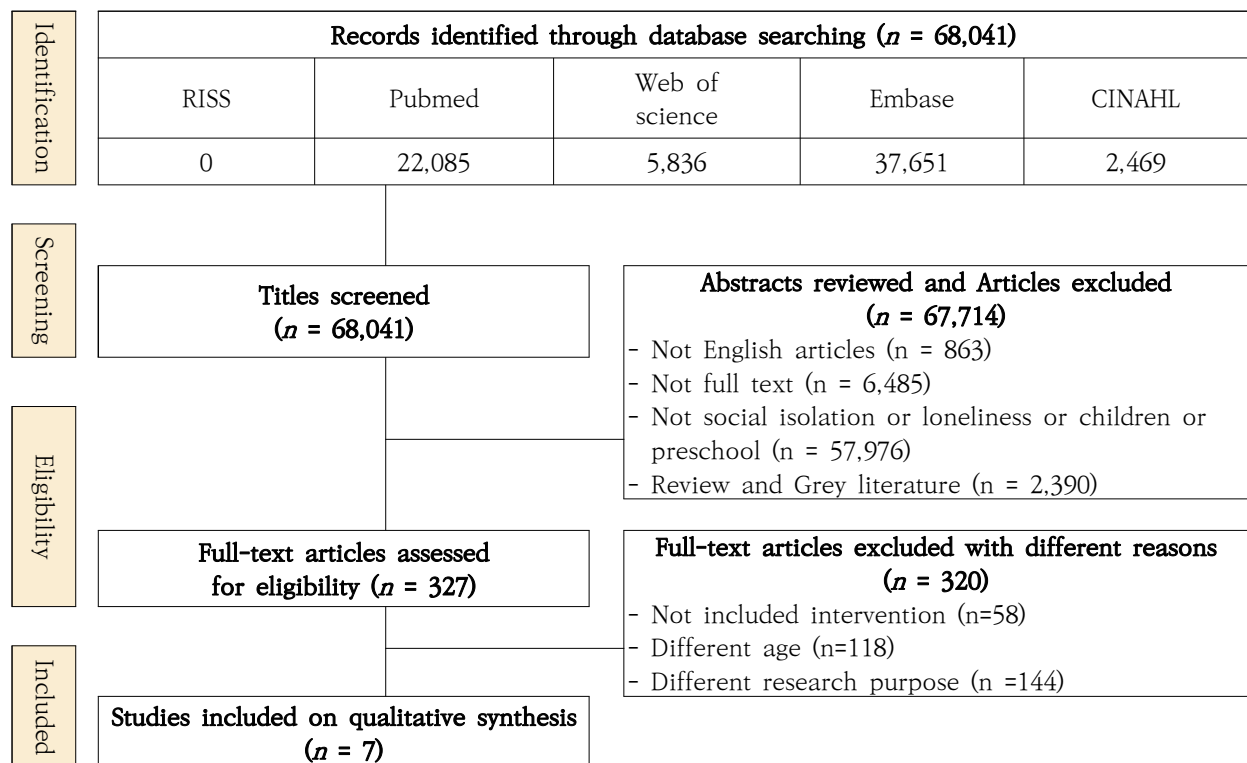


Figure 1. PRISMA flow chart for the Selection of Studies on Social Isolation Interventions in Infants and Preschool Children
PRISMA: Preferred Reporting Items for Systematic Reviews.

3. 연구의 분석 방법

1) 선정된 문헌의 질적 수준

본 연구에서는 Arbesman 등(2008)가 제시한 5단계 근거 수준(hierarchy of levels of evidence for evidence-based practice)을 기반으로 분석 대상 7편의 연구 질적 수준을 평가하였다. 선정된 연구는 연구 설계 유형에 따라 1단계(무작위 대조군 실험, RCT), 2단계(준 실험 연구), 3단계(단일군 비무작위 연구), 4단계(단일 사례 연구 및 설문 연구), 5단계(사례 보고 및 서술적 문헌 고찰)로 구분하여 분석하였다.

2) 선정된 문헌의 자료 분석

최종 선정된 연구들의 특성을 분석하고, 연구의 질적 수준, 아동의 사회적 고립 유형, 중재 방법, 중재 평가 도구, 중재 효과를 기준으로 데이터를 정리하였다. 연구 분석 항목에는 연구 설계 유형, 대상 아동 연령, 중재 특성(중재 기간, 중재 빈도, 중재 내용, 중재 효과), 연구 결과를 포함하였다.

III. 연구 결과

1. 선정된 연구의 질적 수준

본 연구에서는 선정된 7편의 연구의 질적 수준을 평가하기 위해 Arbesman 등(2008)의 5단계 근거 수준(hierarchy of levels of evidence for evidence-based practice)을 활용하였다. 분석 결과, 7편 중 4편이 무작위 대조군 실험연구(Randomized Controlled Trial, RCT, Level 1)로 분류되었으며, 나머지 3편은 준실험 연구(Quasi-experimental study, Level 2)에 해당하였다(Table 2).

무작위 대조군 실험(RCT, Level 1)은 총 4편으로, 사회적 고립 중재의 효과를 확인하는 데 있어 가장 높은 수준의 근거를 제공한다. 특히, Guyon-Harris 등(2019), Humphreys 등(2018), Troller-Renfree 등(2015), Gleason 등(2014)의 연구는 각각 3년 이상 장기 추적 연구로 수행되어 신뢰성이 높았다.

반면, 3편의 연구(Levin et al., 2014; Shin & Nguyen, 2017; Walker et al., 2014)는 준실험 연구(Level 2)로 분류되었으며, 연구 대상의 무작위 배정이 이루어지지 않았거나 비교군 설정이 제한적이었다. 예를 들어, Shin 과 Nguyen (2017)의 연구에서는 가정 방문 중재 그룹과

Table 2. Classification of Social Isolation

(N = 7)

Level	Definition	n (%)
I	Systematic reviews, Meta-analyses, Randomized controlled trials	5 (71.4%)
II	Two group Non-randomized studies	2 (28.6%)
III	One group Non-randomized studies	0 (0%)
IV	Single subject designs, Surveys	0 (0%)
V	Case reports, Narrative literature reviews	0 (0%)
Total		7 (100%)

Table 3. Classification of Social Isolation

(N = 7)

Classification of social isolation	n
children with developmental delays	1
children in families where military members had suffered an injury during deployment	1
children who were abandoned	5
Total	7

비교군이 무작위로 배정되지 않았으며, Levin 등(2014)와 Walker 등(2014)의 연구도 무작위 배정 없이 비교군을 설정하였다.

2. 사회적 고립의 유형

본 연구에서 선정된 7개의 논문들은 모두 외로움이나 사회적 고립을 겪고 있는 6개월 이상, 8세 미만의 영유아 및 학령전기 아동을 대상으로 하고 있었으며, 사회적 고립을 겪은 아동의 유형은 발달 지연을 가진 아동, 부상자로 퇴역한 군인 가정의 아동, 부모에게 유기된 아동이었다(Table 3).

3. 중재

영유아 및 학령전기 아동의 사회적 고립에 대한 중재 프로그램 종류에는 시설 교육 기반 중재, 가정교육 기반 중재로 분류되었다(Table 4). 시설 교육 접근을 제공한 논문이 최종 선정된 7편 중 5편으로 가장 많았으며, 방식으로는 아동 중심 위탁 양육의 애착 기반 모델을 사회복지사가 적용하였다. 또한 가정교육 접근을 제공한 논문은 2편이었다. 가정교육 접근은 가정 방문 서비스와 가족 회복력을 위한 키트 자료를 제공하여 적용하였다.

4. 중재 영역 및 측정을 위한 평가도구

최종 선정된 7개의 연구에서 사회적 고립 중재의 효과를 확인하기 위해 사용된 평가도구는 총 14개였다. 중재 영역을 살펴보면, 사회적 상호작용과 사회적 행동을 포함한 사회적 상호작용 영역, 위험 행동과 문제행동을 포함한 행동 영역, 인지, 지능, 집중력을 포함한 인지 영역, 학습

기술 영역, 건강 상태 인식 영역, 운동 영역, 가정환경 영역으로 분류하였다. 영역에 따라 중복되어 사용된 평가도구가 매우 다양하였으므로 하위 영역별 빈도수가 높은 평가도구 위주로 제시하였다. 건강 행동 설문지(Health and Behavior Questionnaire; HBQ)는 사회적 상호작용과 사회적 행동, 학습 기술, 건강 인식도를 측정하기 위해 총 8회에 사용되어 가장 높은 빈도수를 차지하였다. 사회적 기술 평정척도(Social Skills Rating System; SSRS)는 사회적 상호작용과 문제행동을 측정을 위해 3회 사용되었으며 웨슬러 지능 척도(Wechsler Intelligence Scale for Children-Fourth Edition; WISC-IV)는 지능을 측정하기 위한 도구로 3회 사용되어 SSRS와 WISC-IV는 두 번째로 높은 빈도수를 차지하였다. 사회적 상호작용과 문제행동을 측정한 사회적 능력 및 행동(Social Competence and Behavioral; SCBE)과 사회적 행동을 측정한 애착 장애 인터뷰(Disturbances of Attachment Interview; DAI)는 각각 2회씩 사용되었다. Stranger at the Door (StrD)와 청소년 위험 행동조사(Touth Risk Behavior Survey; YRBS)는 사회적 행동과 고위험 행동을 측정하기 위해 각각 2회씩 사용되었다. 이 외 사회적 행동, 인지, 주의력, 운동기술, 가정환경을 측정하기 위한 평가도구로 Bayley-II, BOT2-SF, CHAOS, Task orientation, Attachment Q-Set, Dot-Probe Task, VABS-II가 각각 1회씩 사용되었다(Table 5).

5. 중재의 효과 분석

사회적 고립 중재별 효과를 분석한 결과를 Table 6에 제시하였다. 7편의 연구에서 제공한 중재는 사회적 의사소통, 인지, 정신 건강, 신체 건강, 적응행동(긍정적 행동, 공격성을 포함한 부정적 행동), 일상생활 동작이 향상되

Table 4. Classification of Intervention

(N = 7)

Categories	Types of intervention	n
Facility(Indirect)	Foster Care Intervention	5
	Home-based intervention (home visit service)	1
Home(Direct)	Talk, Listen, Connect: Changes [TLC-II(C)]	1
Total		7

는 유의미한 효과를 보였다. 반면 사회적 고립과 관련된 중재 영역 중 운동 발달에서는 움직임 경험의 기회가 없

었던 조기 박탈, 위탁보호소 아동은 운동 발달에 대한 효과가 나타나지 않았다. Guyon-Harris 등(2019)은

Table 5. Assessment Tools of Measure

(N = 7)

Analysis area		N	Total
Social interaction			
Social interaction	HBQ	3	14
	SSRS	2	
	SCBE	1	
	StrD	2	
	DAI	2	
Social behavior	VABS- II	1	5
	Task orientation	1	
	Attachment Q-Set	1	
	HBQ	1	
Cognition			
Cognition	Bayley- II	1	5
Intelligence	WISC-IV	3	
Attention	Dot-Probe Task	1	
Behavior			
Risky behavior	YRBS	2	4
Problem behavior	SSRS	1	
	SCBE	1	
Learning	HBQ	2	2
Health awareness	HBQ	2	2
Motor	BOT2-SF	1	1
Home environment	CHAOS	1	1

Bayley-II: Bayley Scales of Infant Development-II, BOT2-SF: Bruininks-Oseretsky 2nd edition (short form), CHAOS: Confusion, Hubbub and Order Scale, DAI: Disturbances of Attachment Interview, HBQ: Health and Behavior Questionnaire, SCBE: Social Competence and Behavioral, SSRS: Social Skills Rating System, StrD: Stranger at the Door, VABS-II: Vineland Adaptive Behavior Scale-II, WISC-IV: Wechsler Intelligence Scale for Children-Fourth Edition, YRBS: Youth Risk Behavior Survey

Table 6. Effect of Intervention

Author (year)	Intervention	Effect	
Guyon-Harris et al. (2019)	Foster Care Intervention	Social interaction: ↑	
		Social behavior: ↑	
		Health awareness: ↑	
		Learning: ↑	
Humphreys et al. (2018)	Care As Usual Foster Care	Adaptive functioning	Cognitive (IQ): ↑
			Mental health: ↑
			Physical health: ↑

Table 6. Effect of Intervention

(Continued)

Author (year)	Intervention	Effect	
Shin & Nguyen (2017)	Home-based intervention program	Socialization	Communication: ↑ Social skills: ↑
		Adaptive behavior: ↑	
		Daily Living Skills: ↑	
		Motor: ↑	
Troller-Renfree et al. (2015)	Foster Care Intervention	Socialization	Positive bias: ↑ NIG < CAUG < FCG (happy facial expression)
			Threat bias: ↑ NIG < FCG < CAUG (angry facial expression)
Gleason et al. (2014)	Care as usual (Institutional care) Foster care	Indiscriminate Social Behaviors	CAUG-NIG: ↑*
			FCG-NIG: ↑*
Levin et al. (2014)	Family centered foster care as part of BEIP	Motor development	NIG > FCG (BOT2-SF) ↑
			CAUG = FCG ↓*
			Early deprivation: ↓
Walker et al. (2014)	Test group : TLC-II(C) kit Control group: Healthy Habits for Life (HHL) kit	Behaviors	Children's aggression: ↓
		Socialization	Social competence: Test group ↑
*Asterisk indicates a statistically significant. ↑: increase of effect, ↓: decrease of effect		Children were randomized to a care as usual group (CAUG), Foster care group (FCG) Never-institutionalized control (NIG)	

BOT2-SF: Bruininks-Oseretsky 2nd edition (short form), CAUG: Care As Usual Group, FCG: Foster Care Group, NIG: Never Institutionalized Group, TLC-II(C): Talk, Listen, Connect (Changes),

Foster Care 중재가 탈억제성 사회적 유대감 장애 (DSED: Disinhibited Social Engagement Disorder) 진단을 받은 아동의 초기 청소년기 역량 저하와 관련이 있음을 조사하고자 연구를 시행하였다. Shin 과 Nguyen (2017)의 연구는 Home-based intervention program 의 중재 그룹은 전반적인 적응 기능과 의사소통, 사회적 기술 및 운동 기술 영역이 대조군보다 더 개선되었음을 보여주었다. Troller-Renfree 등(2015)의 연구는 사회적 고립 아동을 위한 Bucharest Early Intervention Project 중재를 통해 시설 경험이 있는 아동과 시설 경험이 없는 아동 간의 긍정적인 면과 부정적인 면을 비교하였다. Gleason 등(2014)의 연구에서는 시설 보호 이력이 있는 아동과 시설 보호 이력이 없는 아동이 낯선 사람과 떠날 가능성을 비교하였고, 아동 간에 무분별한 사회적 행동을 보고자 연구를 시행하였다. Levin 등(2014)은 사회적 고립된 영유아 및 학령전기 아동들의 운동 발달을

확인하기 위해 시행하였다. Walker 등(2014)은 4주간 사회적 고립된 군인 자녀들을 대상으로 사회적 역량, 불안, 공격성, 가정환경의 혼란 수준에 어떤 영향을 주는지 확인하기 위해 해당 연구를 시행하였다.

IV. 고 찰

본 연구는 영유아 및 학령전기 아동들에서 외로움 또는 사회적 고립에 대한 중재 연구들을 체계적으로 검토하고, 임상 근거에 적용될 수 있는 기초 자료를 제공하며, 향후 연구를 위한 새로운 관점을 제시하고자 하였다. 7편의 연구를 분석한 결과, 사회적 고립 중재는 영유아 및 학령전기 아동의 사회적 상호작용, 사회적 행동, 학습 능력, 적응행동 등의 향상에 유의미한 효과를 보였다. 또한, 중재는 시설 기반 또는 가정 기반으로 분류되었으며, 대

부분의 연구가 시설 기반 중재에 초점을 맞추었다.

시설 기반 중재는 7편의 연구 중 5편에서 채택되었으며, 특히 사회적 상호작용과 사회적 행동, 학습 능력, 적응 행동에서 긍정적인 효과를 나타냈다. 예를 들어, Humphreys 등(2018)의 연구에서는 위탁 보호 프로그램이 아동의 또래 관계 및 가족 관계뿐만 아니라 학업 성취와 정신 건강에도 긍정적인 영향을 미쳤으며, 시설 경험이 없는 아동과 비교하여 유의미한 차이를 보였다. 이는 Marryat 등(2014)의 연구 결과와 일치하며, 사회적 고립이 아동의 정서적 발달과 친사회적 행동에 장기적인 영향을 미칠 수 있음을 지지한다. 이처럼 시설 기반 중재는 안정된 관계를 제공함으로써 아동의 심리적 안정을 돕고, 발달적 지연을 완화할 가능성을 제시한다. 그러나 이러한 중재는 시설 환경의 제한성과 지속 가능한 관계 형성의 어려움이라는 한계를 가진다. 특히 본 연구에서 분석한 시설 기반 중재는 주로 위탁 보호 환경에서 이루어진 연구가 많았으며, 이는 일반적인 가정 환경과 비교했을 때 아동이 경험할 수 있는 사회적 관계의 형태가 다를 수 있음을 시사한다. Staub (1979)는 이러한 한계를 강조하며, 시설 기반 환경은 자연스러운 사회적 상호작용을 제공하지 못할 수 있음을 지적하였다. 따라서 향후 연구에서는 시설 기반 중재가 아동의 장기적인 사회성 발달과 적응에 미치는 영향을 보다 심층적으로 분석할 필요가 있다.

가정 기반 중재는 7편의 연구 중 2편에서 다루어졌으며, 가족 회복력 증진과 아동의 전반적인 발달을 지원하는 데 효과적인 접근법으로 평가되었다. Shin과 Nguyen (2017)의 연구에서는 발달 지연을 가진 아동을 대상으로 가정 방문 프로그램을 제공하여 의사소통 능력, 사회적 기술, 운동 기술 등 다양한 영역에서 유의미한 향상을 보고하였다. 이러한 가정 기반 중재는 특히 저소득 국가나 의료 자원이 부족한 환경에서 실질적이고 실행 가능한 접근법으로 간주된다. 또한, Walker 등(2017)의 연구에서는 멀티미디어 키트를 활용한 중재가 아동의 공격성 감소와 가족 간 유대 강화에 긍정적인 효과를 보였으며, 부모와 아동 모두에게 스트레스 완화 및 사회적 고립 감소를 가져왔다. 이와 같은 결과는 Al-Maskari 등(2022)의 연구와 유사하며, 가정 기반 중재 전략이 팬데믹으로 인한 사회적 고립을 경감시킬 수 있음을 시사한다. 그러

나 본 연구에서 포함된 가정 기반 중재 연구는 주로 부모 또는 보호자를 중심으로 이루어졌으며, 아동의 사회적 상호작용이 실제로 어떻게 변화했는지에 대한 직접적인 측정이 제한적이었다. 따라서 향후 연구에서는 가정 기반 중재가 아동의 또래 관계 형성 및 장기적인 사회성 발달에 미치는 영향을 추가적으로 분석할 필요가 있다.

본 연구는 영유아 및 학령전기 아동의 사회적 고립에 대한 중재 효과를 체계적으로 분석함으로써 두 가지 중요한 의의를 가진다. 첫째, 시설 기반 중재와 가정 기반 중재의 효과를 비교함으로써 중재 유형에 따른 아동 발달의 차이를 밝히는 데 기여하였다. 특히 시설 기반 중재는 초기의 사회적 상호작용 및 적응 행동 향상에 효과적이며, 가정 기반 중재는 전반적인 발달 및 가족 회복력 증진에 중요한 역할을 한다는 점을 확인하였다. 이는 Holt-Lunstad 등(2015)이 제시한 사회적 고립의 건강 영향에 관한 연구와 연관되며, 사회적 고립 감소가 장기적인 건강 결과와 관련이 있음을 확인한다. 또한, 연구에서 사용된 평가 도구를 분석한 결과, 영유아 및 학령전기 아동을 대상으로 한 연구에서는 사회적 행동, 정서 발달, 언어적·비언어적 의사소통을 중심으로 평가가 이루어졌으며, 이는 청소년 및 성인을 대상으로 한 연구와 차별점을 보였다. 특히 본 연구에서 포함된 연구들에서는 건강행동 질문지(HBQ)와 아동 웨슬러 지능 척도(WISC-IV)가 가장 많이 사용되었으며, 이는 학령전기 아동의 사회적 행동과 인지적 발달을 측정하는 데 적합한 도구로 활용될 수 있음을 시사한다.

본 연구는 몇 가지 한계를 가진다. 첫째, 검토된 모든 연구가 국외에서 수행되어, 중재의 국내 적용 가능성에 대한 질문을 제기한다. 한국의 문화적, 사회적 특성을 반영한 연구가 부족하므로, 국내 영유아 및 학령전기 아동을 대상으로 한 연구가 필요하다. 둘째, 중재 효과를 측정하는 데 사용된 평가 도구가 주로 질적 평가에 의존하고 있어, 보다 객관적이고 표준화된 평가 도구의 개발이 필요하다. 셋째, 포함된 연구 수가 비교적 적어 중재 프로그램의 장기적인 효과성을 확인하기 위해 더욱 광범위한 후속 연구가 필요하다. 특히 본 연구에서는 학령전기 아동을 대상으로 한 연구를 포함하려 했으나, 검색 과정에서 포함 가능한 연구가 부족하여 6개월~8세의 영유아 및 학령전기 아동까지 포함하게 되었다. 이는 연구의 방

향성을 고려할 때 한계로 작용할 수 있으며, 향후 보다 연령별로 세분화된 연구가 필요할 것이다. 넷째, 중재가 아동의 청소년기 및 성인기 발달에 미치는 영향을 장기적으로 추적하는 연구가 필요하다. 이는 Loades 등(2020)의 연구에서 지적된 바와 같이, 사회적 고립이 아동의 정신 건강과 사회적 적응에 장기적으로 영향을 미칠 수 있음을 고려할 때 필수적이다.

결론적으로, 본 연구는 영유아 및 학령전기 아동의 사회적 고립에 대한 중재 효과를 체계적으로 고찰하여, 시설 기반 중재와 가정 기반 중재의 효과를 비교하고 분석하였다. 이를 통해 사회적 고립 중재가 유아기 및 아동의 발달에 의미 있게 기여하며, 중재 프로그램이 설계되고 구현되는 임상 환경에 근거를 제시하였다. 향후 국내 환경에 적합한 중재 프로그램 개발 및 평가 체계 구축이 필요하며, 이를 바탕으로 사회적 고립 문제를 해결하기 위한 노력이 요구된다.

V. 결 론

본 연구는 학령전기 아동의 사회적 고립에 대한 중재 효과를 체계적으로 분석하고, 중재 유형별 효과를 비교하였다. 연구 결과, 시설 기반 중재는 사회적 상호작용과 적응행동 향상에 효과적이었으며, 가정 기반 중재는 가족 회복력 증진과 포괄적인 발달 지원에 기여하였다. 특히, HBQ 및 WISC-IV를 포함한 다양한 평가 도구를 활용하여 중재 효과를 측정함으로써, 아동 발달 영역에서 유의미한 변화를 확인할 수 있었다.

본 연구는 국내외 작업치료 분야에서 영유아 및 학령전기 아동의 사회적 고립 문제 해결을 위한 종합적인 중재 설계와 평가 체계 구축의 필요성을 강조하였다. 향후 연구에서는 사회적 고립이 아동의 장기적인 발달에 미치는 영향을 추적하고, 국내 환경에 적합한 중재 프로그램 및 표준화된 평가 도구를 개발하여 보다 실질적인 연구가 이루어지기를 기대한다.

References

- 송승민, 도현심, 김민정, 김수지, 산나나, & 김아연. (2015). 사회성 훈련 프로그램에 참가한 학령 초기 아동의 사회적 행동 변화에 대한 질적 연구. *한국보육지원학회지*, 11(1), 329-354.
- 유민상, 김기현, & 김나영. (2023). *아동·청소년의 사회적 고립 실태 및 대응 방안 연구*. 한국청소년 정책 연구원.
- 유연수, & 이양희. (2001). 사회적 고립 아동의 사회기술 훈련 효과에 관한 메타분석. *아동학회지*, 22(4), 51-67.
- Al-Maskari, A., Al-Riyami, T., & Kunjumammed, S. K. (2022). Students academic and social concerns during COVID-19 pandemic. *Education and Information Technologies*, 27(1), 1-21. <https://doi.org/10.1007/s10639-021-10592-7>
- Arbesman, M., Scheer, J., & Lieberman, D. (2008). Using evidence-based practice to support occupational therapy in mental health. *Occupational Therapy in Mental Health*, 24(1), 1-17. https://cpb-us-w2.wpmucdn.com/u.osu.edu/dist/8/43838/files/2017/05/aota_-_cap_to_cat_-_2008-20fg2ac.pdf
- Brown, E., Chen, D., Davies, I., Urbina Garcia, A., & Munguia Godinez, I. (2019). Educating young people about society in China, England, Mexico and Spain: similar approaches to values education from different contexts. *Compare: A Journal of Comparative and International Education*, 51(4), 529-545. <https://doi.org/10.1080/03057925.2019.1647513>
- Brownell, C. A., & Brown, E. (1992). Peers and play in infants and toddlers. In *Handbook of social development: A lifespan perspective* (pp. 183-200). Boston, MA: Springer US.
- Cacioppo, J. T., & Cacioppo, S. (2014). Social relationships and health: The toxic effects of

- perceived social isolation. *Social and Personality Psychology Compass*, 8(2), 58-72. <https://doi.org/10.1111/spc3.12087>
- Gleason, M. M., Fox, N. A., Drury, S., Smyke, A., Egger, H. L., Nelson, C. A., & Zeanah, C. H. (2014). Indiscriminate behaviors in previously institutionalized young children. *Pediatrics*, 133(3), e657-e665. <https://doi.org/10.1542/peds.2013-0212>
- Guyon-Harris, K. L., Humphreys, K. L., Miron, D., Gleason, M. M., Nelson, C. A., Fox, N. A., & Zeanah, C. H. (2019). Disinhibited social engagement disorder in early childhood predicts reduced competence in early adolescence. *Journal of Abnormal Child Psychology*, 47(10), 1735-1745. <https://doi.org/10.1007/s10802-019-00547-0>
- Holt-Lunstad, J., & Smith, T. B. (2016). Loneliness and social isolation as risk factors for CVD: Implications for evidence-based patient care and scientific inquiry. *Heart*, 102(13), 987-989. <https://doi.org/10.1136/heartjnl-2015-309242>
- Holt-Lunstad, J., Smith, T. B., Baker, M., Harris, T., & Stephenson, D. (2015). Loneliness and Social isolation as risk factors for mortality. *Perspectives on Psychological Science*, 10(2), 227-237. <https://doi.org/10.1177/1745691614568352>
- Holt-Lunstad, J., Smith, T. B., & Layton, J. B. (2010). Social relationships and mortality risk: A meta-analytic review. *PLoS Medicine*, 7(7), e1000316. <https://doi.org/10.1371/journal.pmed.1000316>
- Howes, C., Rubin, K. H., Ross, H. S., & French, D. C. (1988). Peer interaction of young children. *Monographs of the Society for Research in Child Development*, 53(1), 1-92. <https://doi.org/10.2307/1166062>
- Humphreys, K. L., Miron, D., McLaughlin, K. A., Sheridan, M. A., Nelson, C. A., Fox, N. A., & Zeanah, C. H. (2018). Foster care promotes adaptive functioning in early adolescence among children who experienced severe, early deprivation. *Journal of Child Psychology and Psychiatry, and Allied Disciplines*, 59(7), 811-821. <https://doi.org/10.1111/jcpp.12865>
- Levin, A. R., Zeanah, C. H., Jr., Fox, N. A., & Nelson, C. A. (2014). Motor outcomes in children exposed to early psychosocial deprivation. *The Journal of Pediatrics*, 164(1), 123-129. <https://doi.org/10.1016/j.jpeds.2013.09.026>
- Loades, M. E., Chatburn, E., Higson-Sweeney, N., Reynolds, S., Shafran, R., Brigden, A., Linney, C., McManus, M. N., Borwick, C., & Crawley, E. (2020). Rapid systematic review: The impact of social isolation and loneliness on the mental health of children and adolescents in the context of COVID-19. *Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry*, 59(11), 1218-1239. <https://doi.org/10.1016/j.jaac.2020.05.009>
- Marryat, L., Thompson, L., Minnis, H., & Wilson, P. (2014). Associations between social isolation, pro-social behaviour and emotional development in preschool-aged children: A population-based survey of kindergarten staff. *BMC Psychology*, 2(1), 44. <https://doi.org/10.1186/s40359-014-0044-1>
- Moher, D., Liberati, A., Tetzlaff, J., Altman, D. G., & The PRISMA Group. (2009). Preferred reporting items for systematic reviews and meta-analyses: The PRISMA statement. *PLoS Medicine*, 6(7), e1000097. <https://doi.org/10.1371/journal.pmed.1000097>
- Morison, P., & Masten, A. S. (1991). Peer reputation in middle childhood as a predictor of adaptation in adolescence: A seven-year follow-up. *Child Development*, 62(5), 991-1007. <https://doi.org/10.2307/1131148>

- Shin, J. Y., & Nguyen, S. D. (2017). The effects of a home-based intervention conducted by college students for young children with developmental delays in Vietnam. *International Journal of Developmental Disabilities*, 63(2), 110-123. <https://doi.org/10.1080/20473869.2016.1144316>
- Staub, E. (1979). Positive social behavior, morality and development. In E. Staub (Ed.), *Positive social behavior and morality* (pp. 1-20). Academic Press. <https://doi.org/10.1016/B978-0-12-663102-9.50007-9>
- Troller-Renfree, S., McDermott, J. M., Nelson, C. A., Zeanah, C. H., & Fox, N. A. (2015). The effects of early foster care intervention on attention biases in previously institutionalized children in Romania. *Developmental Science*, 18(5), 713-722. <https://doi.org/10.1111/desc.12261>
- Urbina García, M. Á. (2021). Young children's well-being: Social isolation during the COVID-19 lockdown and effective strategies. *Diálogos sobre educación. Temas Actuales en Investigación Educativa*, 12(22) 00003. <https://doi.org/10.32870/dse.v0i22.781>
- Vandell, D. L., Wilson, K. S., & Buchanan, N. R. (1980). Peer interaction in the first year of life: An examination of its structure, content, and sensitivity to toys. *Child Development*, 51(2), 481-488. <https://doi.org/10.2307/1129282>
- Valtorta, N., & Hanratty, B. (2012). Loneliness, isolation and the health of older adults: Do we need a new research agenda? *Journal of the Royal Society of Medicine*, 105(12), 518-522. <https://doi.org/10.1258/jrsm.2012.120128>
- Walker, D. I., Cardin, J. F., Chawla, N., Topp, D., Burton, T., & Wadsworth, S. M. (2014). Effectiveness of a multimedia outreach kit for families of wounded veterans. *Disability and Health Journal*, 7(2), 216-225. <https://doi.org/10.1016/j.dhjo.2013.11.004>
- Yoo, S. Y., Kim, A. R., & Park, J. H. (2023). Interventions related to social isolation in the elderly living alone: A systematic literature review. *Korean Journal of Occupational Therapy*, 31(4), 77-89. <https://doi.org/10.14519/kjot.2023.31.4.06>
- Zeanah, C. H., Nelson, C. A., Fox, N. A., Smyke, A. T., Marshall, P., Parker, S. W., & Koga, S. (2003). Designing research to study the effects of institutionalization on brain and behavioral development: The bucharest early intervention project. *Development and Psychopathology*, 15(4), 885-907. <https://doi.org/10.1017/s0954579403000452>

Abstract

Interventions for Social Isolation in Infants and Preschool-aged Children: A Systematic Review of Randomized Controlled Trials

Kim, Minjung*, Ph.D. Candidate, Roh, Geummi*, Ph.D. Candidate, Seo, Eunhye**, M.S. Candidate, Sin, Jina**, M.S. Candidate, Park, Hyeyeon***, Ph.D.

*Ph.D. Student, Department of Occupational Therapy, Graduate School, Yonsei University

**Master's Student, Department of Occupational Therapy, Graduate School, Yonsei University

***Professor, Department of Occupational Therapy, College of Software and Digital Healthcare Convergence, Yonsei University

Objective: This study systematically analyzed domestic and international interventions for social isolation among infants and preschool-aged children to establish clinically applicable evidence.

Methods: Intervention studies on social isolation published between January 2014 and April 2024 were targeted. Searches were conducted using electronic databases, including RISS, Embase, CINAHL, PubMed, and Web of Science, with keywords such as “child,” “children,” “preschool,” “quarantine,” “social isolation,” and “loneliness.” Seven studies that met the inclusion criteria for interventions targeting preschool-aged children were selected. The selected studies were analyzed regarding their quality level, types of isolation, intervention methods, evaluation tools, and intervention effects.

Results: Interventions for social isolation in preschool-aged children consisted of five facility-based and two home-based interventions. Analysis of the intervention effects revealed that the experimental groups showed significant improvements in social communication, cognition, mental health, physical health, adaptive behavior (including positive and negative behaviors), and activities of daily living compared with the control groups.

Conclusion: This study systematically analyzed approaches to interventions for social isolation in preschool-aged children and provided evidence for the role and necessity of occupational therapists in addressing social isolation. These findings can serve as foundational data for the design and implementation of appropriate clinical interventions.

Key words: Preschool-aged children, Social isolation, Systematic review